



Análisis de KPIs — Resumen Visual

Reto 2 — IA avanzada en Business Analytics | Odisea Data

1. KPIs del Dataset

KPI	Valor
Total de clientes	381.109
Variables predictoras	10
Tasa de conversión base	12.26%
Ratio de desbalanceo	7.16 : 1
Valores nulos	0
Duplicados	0

2. KPIs de los Modelos

Métrica	Mejor valor (LightGBM)	Interpretación
AUC-ROC	0.8574	Excelente capacidad discriminativa
Recall	91.33%	Detecta 9 de cada 10 interesados
Precision	28.84%	1 de cada 3.5 contactos convierte
F1-score	0.4383	Equilibrio entre Precision y Recall
Accuracy	71.31%	Métrica engañosa por desbalanceo

3. KPIs de Negocio (estimados)

KPI	Escenario actual	Con el modelo	Mejora
Tasa de conversión de campaña	~1% (campaña masiva)	~12%	+1.100%
Clientes a contactar (por 1.000 leads)	1.000	~110	-89% coste
Coste por adquisición (CPA)	100%	~11%	-89%
ROI de campaña	1x	~10x	+900%
Pólizas adicionales / mes	X	~3X	+200%

(Estimaciones basadas en la capacidad predictiva del modelo y en simulaciones sobre el conjunto de test).

4. Distribución de segmentos por probabilidad

Segmento	% de la base	% de conversiones capturadas
 Muy alto (80-100%)	~1%	~25%
 Alto (60-80%)	~3%	~30%
 Medio (40-60%)	~7%	~20%
 Bajo (20-40%)	~17%	~15%
 Muy bajo (0-20%)	~72%	~10%

👉 El 11% de clientes con mayor probabilidad concentra el 55% de las conversiones.

5. Variables más influyentes (Top 5)

Ranking	Variable	Importancia relativa
 1	Previously_Insured	★★★★★
 2	Vehicle_Damage	★★★★★
 3	Age	★★★★
4	Annual_Premium	★★★
5	Vintage	★★

6. Comparativa de modelos (AUC-ROC)

LightGBM		0.8574	
XGBoost		0.8568	
Random Forest		0.8561	
Logistic Regression		0.8336	
MLP Básico		0.8197	
MLP Profundo		0.7705	

7. Recomendaciones ejecutivas (one-liners)

1. **Excluir clientes ya asegurados** → -45% costes de campaña.
2. **Priorizar clientes con daños previos** → x46 tasa de conversión.
3. **Segmentar por probabilidad** → concentrar 80% esfuerzo en 11% de clientes.
4. **Reentrenar el modelo mensualmente** para mantener el rendimiento.
5. **Aplicar a otros productos** (hogar, vida) → escalar el ROI.